

Trabalho Prático

Instruções e Datas

O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de três membros e submetido exclusivamente via blackboard até o dia **06/12/2024**. A submissão deverá ser composta por um ficheiro em formato `zip` contendo todo o código devidamente comentado e um relatório em formato `pdf` com, no máximo, 8 páginas apresentando e discutindo as escolhas do grupo e outros aspetos que julguem relevantes na solução desenvolvida.

Todos os grupos deverão participar de uma sessão de discussão do trabalho durante as aulas teórica e teórico-prática do dia **11/12/2024**. Esta sessão servirá para a demonstração funcional do sistema e avaliação individual dos membros do grupo. Assim, a ausência na sessão atribuída ao grupo implicará uma classificação zero na componente prática da unidade curricular.

Objetivos e Descrição

O objetivo do trabalho prático é desenvolver um sistema assíncrono para a troca segura de mensagens entre utilizadores. O sistema deverá ser composto por um `servidor` e um número arbitrário de `clientes` que trocarão mensagens através do servidor. As funções básicas do sistema, que poderá ser desenvolvido em uma linguagem de programação da escolha do grupo, são:

- O `servidor` deverá servir como intermediário da troca de mensagens entre dois clientes. Assim, quando um `cliente A` desejar enviar uma `mensagem` para um `cliente B`, a `mensagem` deverá ser enviada para o `servidor` que a armazenará localmente até que o `cliente B` solicite ao `servidor` o seu envio.
- Todos os clientes deverão ter um identificador único usado no envio e consulta de mensagens (e.g., `id_origem` e `id_destinatário`).
- As `mensagens` são compostas pelos campos `id_msg`, `id_origem`, `id_destinatário`, `assunto`, `conteúdo` e `timestamp`.
 - O campo `assunto` terá, no máximo, 50 caracteres.
 - O campo `conteúdo` tem tamanho arbitrário.
 - O campo `timestamp` corresponde ao momento em que a mensagem chegou ao servidor.
- Os `clientes` deverão suportar as seguintes funções:
 - `enviar`: usada para enviar uma mensagem ao servidor com destino a um cliente qualquer que pertença ao sistema.
 - `consultar_todas`: usada para pedir ao servidor a lista de todas mensagens enviadas ao cliente que faz o pedido. A resposta deve conter o `id` do cliente que enviou a mensagem, o `assunto` da mensagem, o `timestamp` e se esta mensagem já foi lida.
 - `consultar_novas`: função semelhante a anterior, mas onde a resposta do servidor contém apenas a lista de mensagens que ainda não foram lidas pelo cliente.
 - `ler_<id_msg>`: usada para que um cliente solicite ao servidor o envio do conteúdo de uma mensagem específica a ele destinada. A resposta do servidor deve conter `id_origem`, `id_destinatário`, `assunto`, `conteúdo` e `timestamp`.
 - `apagar_<id_msg>`: usada para que um cliente solicite ao servidor a remoção de uma mensagem específica. Após esta operação, a mensagem não deverá constar das respostas aos pedidos `consultar_todas` ou `consultar_novas`.

Requisitos de segurança

O sistema desenvolvido deverá cumprir os requisitos de segurança abaixo listados. Para isso, cada grupo deverá escolher e implementar o conjunto de ferramentas criptográficas que julgarem adequadas. Tais escolhas deverão ser discutidas no relatório e serão tema central da sessão de discussão.

- Nenhum `cliente` poderá ter acesso a mensagens que não foram destinadas a ele.
- A comunicação entre `cliente` e `servidor` deverá garantir a *confidencialidade* e a *integridade* das mensagens.
- O `servidor` pode aceder ao conteúdo das mensagens em *plain text*, mas é preciso garantir a sua *integridade*. Ou seja, é preciso proteger o conteúdo das mensagens contra alteração indevida por parte do servidor.
- Os `clientes` devem ser capazes de verificar a *autenticidade* da origem das `mensagens` que recebe.